

1 모범답안

대각선의 개수가 20개이므로

$$\frac{n(n-3)}{2} = 20 \text{에서 } n(n-3) = 40 = 8 \times 5$$

$\therefore n = 8$ 이므로

대각선의 개수가 20개인 정다각형은 정팔각형인 것을 알 수 있다. ❶

정팔각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (8-2)}{8} = 135^\circ \text{ 이고} \dots\dots\dots ❷$$

정팔각형의 한 외각의 크기는

$$360^\circ \div 8 = 45^\circ \text{ 이다.} \dots\dots\dots ❸$$

단계	채점기준	비율
❶	어떤 다각형인지 구하기	30%
❷	한 내각의 크기 구하기	35%
❸	한 외각의 크기 구하기	35%

2 모범답안

$\triangle BAC$ 에서 $\angle BCA = \angle BAC = 20^\circ$

$$\therefore \angle CBD = 20^\circ + 20^\circ = 40^\circ$$

$\triangle BCD$ 에서 $\angle CDB = \angle CBD = 40^\circ \dots\dots\dots ❶$

$\triangle ACD$ 에서

$$\angle DCE = \angle DAC + \angle ADC = 20^\circ + 40^\circ = 60^\circ$$

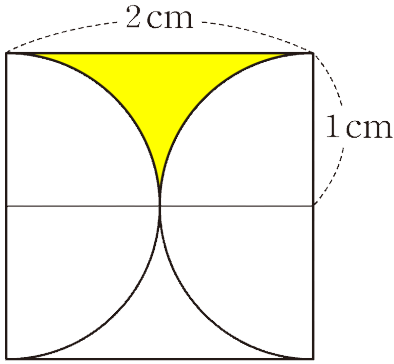
$\triangle DCE$ 에서 $\angle DEC = \angle DCE = 60^\circ \dots\dots\dots ❷$

$\triangle DAE$ 에서

$$\angle x = \angle DAE + \angle DEA = 20^\circ + 60^\circ = 80^\circ \dots\dots\dots ❸$$

단계	채점기준	비율
❶	$\angle CBD$ 와 $\angle CDB$ 의 크기 구하기	30%
❷	$\angle DCE$ 와 $\angle DEC$ 의 크기 구하기	40%
❸	$\angle x$ 의 크기 구하기	30%

3 모범답안



(색칠한 부분의 둘레의 길이)

$$= \left(2\pi \times 1 \times \frac{1}{4} \right) \times 2 + 2 = \pi + 2 \text{ (cm)} \quad \dots\dots\dots ①$$

(색칠한 부분의 넓이)

$$= 2 \times 1 - \left(\pi \times 1^2 \times \frac{1}{4} \right) \times 2 = 2 - \frac{\pi}{2} \text{ (cm}^2\text{)} \quad \dots\dots\dots ②$$

단계	채점기준	비율
①	색칠한 부분의 둘레의 길이 구하기	50%
②	색칠한 부분의 넓이 구하기	50%

4 모범답안

$\triangle OAB$ 에서 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 이므로

$$\angle OBA = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 120^\circ) = 30^\circ \quad \dots\dots\dots ①$$

$\overline{AB} \parallel \overline{OC}$ 이므로

$$\angle COB = \angle OBA = 30^\circ \text{ (엇각)} \quad \dots\dots\dots ②$$

부채꼴 BOC의 넓이를 $x \text{ cm}^2$ 라 하면

$$120 : 30 = 300\pi : x \text{ 이므로}$$

$$4 : 1 = 300\pi : x, 4x = 300\pi \quad \therefore x = 75\pi$$

따라서 부채꼴 BOC의 넓이는 $75\pi \text{ cm}^2$ 이다. $\dots\dots\dots ③$

단계	채점기준	비율
①	$\angle OBA$ 의 크기 구하기	30%
②	$\angle COB$ 의 크기 구하기	30%
③	부채꼴 BOC의 넓이 구하기	40%